

Zadatak 2 za KT1: Implementacija hijerarhijske aplikacione strukture korišćenjem dizajn šablona Composite, Observer i Simple Factory

1. Graff komponenta (Composite šablon)

Implementirati hijerarhijsku strukturu *Graff* koristeći **Composite** dizajn šablon.

- **Apstraktni sloj:**
 - *GraffNode* – apstraktni čvor.
 - *GraffNodeComposite* – čvor koji može sadržati druge čvorove.
 - (Opciono) *GraffLeaf* – čvor koji ne sadrži druge čvorove.
- **Implementacioni sloj:**
 - Kreirati sledeće konkretne klase:
 - *Workspace*
 - *Project*
 - *Presentation*
 - *Slide*
- **Atributi klase *Project*:**
 - *title* – naslov projekta (npr. *"Uvod u dizajn obrasce"*)
 - *author* – ime kreatora projekta
 - *number* – ukupan broj slajdova projekta
- **Atribut drugih klasa** treba uočiti i staviti
- **Napomena:**

Klasa *GraffRepository* predstavlja hijerarhijsku strukturu u kojoj:

 - *Workspace* može sadržati više *projekata*,
 - *projekat* može sadržati *prezentacije* ili *slajdove*,
 - *projekat mora imati barem jednu prezentaciju ili barem jedan slajd*,
 - *slajd ne može sadržati druge slajdove*,
 - *prezentacija* može sadržati samo *slajdove*.
- **Pretraga po nazivu:**
 - Implementirati metodu *findByName(String name)* u *GraffNode* klasi,
 - Metoda treba da vrši rekurzivnu pretragu kroz celu hijerarhiju čvorova,
 - Pretraga je case-sensitive i vraća prvi pronađeni čvor za traženim imenom,
 - Ako čvor nije pronađen, vraća null.

Preporučuje se da se ove klase nalaze u paketu *model*, koji obuhvata strukturu podataka projekta.

2. MessageGenerator komponenta (Observer šablon)

Implementirati komponentu *MessageGenerator* koja koristi **Observer** dizajn šablon.

- *MessageGenerator* ima ulogu **Publisher-a** koji generiše i objavljuje poruke na osnovu događaja u sistemu.
 - **Struktura poruke:**
Svaka poruka treba da sadrži sledeće attribute:
 - content – tekst poruke (npr. "*Workspace ne može biti obrisana*")
 - type – tip poruke (npr. "GREŠKA", "UPOZORENJE", "OBAVEŠTENJE")
 - timestamp – vreme generisanja poruke
 - **Generisanje poruka:**
Poruke se generišu u situacijama kada dođe do greške, upozorenja i obaveštenja u sistemu, kao što su:
 - "NODE_CANNOT_BE_DELETED"
 - "NAME_CANNOT_BE_EMPTY"
 - i druge situacije koje korisnik može izazvati tokom rada sa aplikacijom. Potencijalne slučajevi u koji mogu generisati grešku treba prepoznati i obraditi odgovarajućom porukom.
 - **Primer formata poruke:**
[ERROR][12.11.2024. 22:56] Workspace ne može biti obrisana.
-

3. Logger komponenta (Simple Factory šablon)

Implementirati komponentu *Logger* koristeći **Simple Factory** dizajn šablon.

- *Logger* ima ulogu **Subscriber-a** koji prima poruke **bilo kog tipa** od *MessageGenerator-a*.
- Potrebno je implementirati sledeće konkretne logere:
 - **ConsoleLogger** – ispisuje poruku na konzolu u formatu:
[TIP][DATUM I VREME][TEKST PORUKE]
 - *Primer:*
[ERROR][12.11.2024. 22:56] Workspace ne može biti obrisana.
 - **FileLogger** – upisuje istu poruku u fajl log.txt koji se nalazi u resources folderu Maven projekta.
- Kreirati klasu **LoggerFactory** koja koristi Simple Factory pristup za instanciranje objekata tipa ConsoleLogger i FileLogger.

4. MainFrame komponenta (Subscriber za MessageGenerator)

Klasa *MainFrame* takođe ima ulogu **Subscriber-a** u odnosu na *MessageGenerator* ali samo za **greške i obaveštenja**.

- Svaki put kada *MessageGenerator* pošalje poruku o grešci, *MainFrame* treba da je prikaže korisniku pomoću JOptionPane dijaloga.
- Dijalog treba da sadrži tekst poruke i odgovarajući tip (npr. upozorenje, greška, informacija).